

ORIONETA

Plataforma de mensajería y colaboración

Evaluación Final Transversal

Introducción a Herramientas DevOps

Automatización CI/CD, contenerización y despliegue en Amazon EKS

Asignatura: ISY1101 - Introducción a Herramientas DevOps

Integrantes: Leandro Pedraza / Juan [COMPLETAR APELLIDO]

Docente: [COMPLETAR]

Sección: [COMPLETAR]

Fecha: 21 de junio de 2026

URL: <https://orioneta.accesscam.org>

Tabla de contenidos

1. Resumen ejecutivo
2. Descripción del producto y alcance
3. Gestión de versiones y arquitectura
4. Método de integración del sistema
5. Contenerización y entorno local
6. Registro y trazabilidad de imágenes
7. Pipeline de integración y entrega continua
8. Infraestructura desplegada en AWS
9. Configuración, secretos e IAM
10. Observabilidad y evidencias
11. Seguridad básica
12. Orquestación y escalabilidad
13. Verificación funcional
14. Conclusiones y mejoras futuras
15. Matriz de cumplimiento de la rúbrica
16. Anexos

1. Resumen ejecutivo

Orioneta es una plataforma web de mensajería privada que integra frontend, backend de microservicios y persistencia relacional. El objetivo DevOps fue automatizar el ciclo completo desde un cambio en la rama `main` hasta una versión accesible por HTTPS en AWS.

La solución utiliza React y Vite en el frontend; Java 25, Spring Boot y Maven en el backend; PostgreSQL como base relacional; RabbitMQ para eventos; Redis para presencia y MinIO para archivos. Todos los componentes se ejecutan en contenedores. El backend se orquesta con Amazon EKS y el frontend se despliega en una instancia EC2 protegida por Caddy.

GitHub Actions ejecuta build, pruebas, creación de imágenes, publicación en Docker Hub y despliegue. En la validación final se ejecutaron 68 pruebas backend sin fallos, los 14 Deployments quedaron disponibles, los pods no registraron reinicios y la aplicación respondió correctamente por HTTPS y WebSocket.

Resultado: pipeline automatizado y despliegue funcional en <https://orioneta.accesscam.org>.

2. Descripción del producto y alcance

Orioneta permite registrar usuarios, iniciar sesión localmente o mediante Google/GitHub, administrar perfiles, agregar amistades por friend code, crear chats privados o grupos, enviar texto y multimedia y recibir eventos en tiempo real. El frontend incorpora además llamadas WebRTC, personalización y Neta Market.

El alcance de esta entrega no consiste únicamente en demostrar funciones de negocio. Se busca demostrar reproducibilidad, automatización, observabilidad y operación en nube. Por ello, código, infraestructura y documentación se mantienen versionados en repositorios públicos.

Repositorio	Responsabilidad	Rama productiva
Orioneta-Backend	Microservicios, Compose, Kubernetes y CI/CD de EKS	<code>main</code>
Orioneta-Frontend	React, Docker/Nginx, Caddy y despliegue EC2	<code>main</code>

3. Gestión de versiones y arquitectura

3.1 Estrategia Git

Se aplicó GitHub Flow. El trabajo se desarrolló en ramas descriptivas con prefijos `feature/`, `fix/` y `chore/`. Los cambios integrados se fusionaron en `main`, rama que activa los despliegues. Los mensajes de commit usan ámbito y propósito, por ejemplo `fix(k8s): estabilizar despliegues y persistencia en EKS`.

Esta estrategia mantiene una única rama siempre desplegable, reduce ramas de larga vida y permite asociar cada imagen con el SHA que originó su construcción.

3.2 Diagrama de despliegue

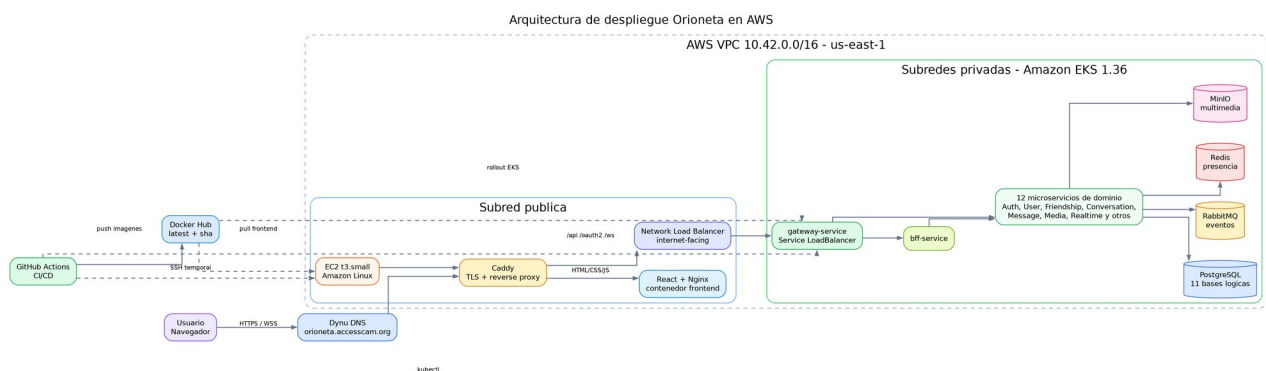


Figura 1. Arquitectura real desplegada en AWS.

La arquitectura separa el acceso público del plano interno. Caddy recibe HTTPS en EC2, sirve React/Nginx y envía API o WebSocket al Network Load Balancer. Dentro de EKS, solo el Gateway es público; los demás Services son ClusterIP.

4. Método de integración del sistema

4.1 Frontend y backend

El frontend usa rutas same-origin. Las solicitudes a `/api/*`, `/oauth2/*` y `/ws/*` pasan por Caddy hacia el NLB. Este diseño evita exponer URLs internas en el bundle y elimina problemas CORS entre frontend y gateway.

4.2 Gateway y BFF

`gateway-service` centraliza rutas, CORS y validación de entrada. `bff-service` compone respuestas adecuadas para el cliente. Los servicios se descubren mediante nombres DNS internos de Kubernetes, por ejemplo `http://user-service:8083`.

4.3 Persistencia y eventos

PostgreSQL funciona como motor compartido, pero mantiene una base lógica por servicio para evitar acoplamiento de tablas. RabbitMQ desacopla mensajes, notificaciones y realtime. Redis conserva presencia y sesiones activas; MinIO almacena objetos multimedia y PostgreSQL sus metadatos.

5. Contenerización y entorno local

5.1 Backend

Los Dockerfile Java utilizan dos etapas. La primera selecciona el JAR verificado por Maven; la segunda emplea `eclipse-temurin:25-jre-alpine` y ejecuta con el usuario `orioneta` sin privilegios. La imagen final no contiene Maven, código fuente ni herramientas de compilación.

```
FROM alpine:3.22 AS artifact
ARG JAR_FILE=target/*.jar
COPY ${JAR_FILE} /artifact/app.jar

FROM eclipse-temurin:25-jre-alpine
RUN addgroup -S orioneta && adduser -S -G orioneta orioneta
COPY --from=artifact --chown=orioneta:orioneta /artifact/app.jar /app/app.jar
USER orioneta
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]
```

Cada módulo incluye un `.dockerignore` que permite únicamente el Dockerfile y el JAR. Esto reduce el contexto, evita filtrar archivos del IDE y mejora el uso de caché.

5.2 Frontend

El frontend sí compila dentro de Docker. Node 22 Alpine ejecuta `npm ci` y `npm run build`; Nginx Alpine recibe únicamente `dist`. El contenedor incluye un healthcheck en `/health`.

5.3 Docker Compose

Existen dos modalidades: `docker-compose.yml` inicia infraestructura para trabajar desde el IDE, mientras `docker-compose.prod.yml` integra frontend, proxy, todos los microservicios y datos. Los perfiles permiten controlar consumo de memoria.

```
cp .env.example .env
docker compose -f docker-compose.prod.yml + --profile messaging --profile realtime --profile customization + --profile media --profile market --profile audit --profile observability + up -d
```

Caddy publica `localhost:5173` y mantiene API y WebSocket bajo el mismo origen. Los volúmenes conservan PostgreSQL, RabbitMQ, Redis, MinIO y Grafana.

6. Registro y trazabilidad de imágenes

Se eligió Docker Hub porque los dos repositorios ya disponían de integración y las imágenes son públicas para fines académicos. Cada microservicio usa el patrón:

```
oriontheprogrammer/orioneta-<servicio>:latest  
oriontheprogrammer/orioneta-<servicio>:sha-<12 caracteres>
```

`latest` representa el estado desplegable de `main`. La etiqueta SHA es inmutable y permite regresar a la imagen exacta asociada a un commit. El frontend publica `latest` y el SHA completo.

El login utiliza `DOCKERHUB_USERNAME` y `DOCKERHUB_TOKEN` almacenados en GitHub Secrets; el token nunca se guarda en el repositorio.

7. Pipeline de integración y entrega continua

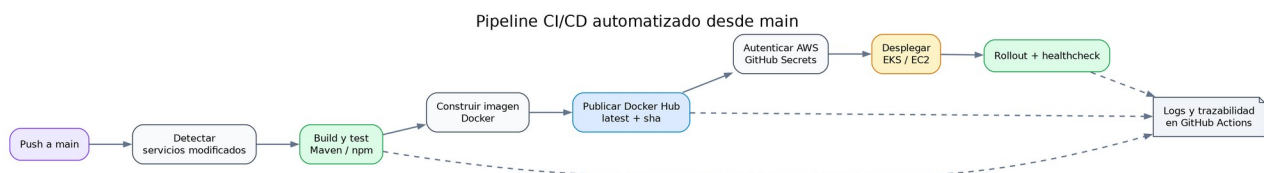


Figura 2. Etapas comunes de CI/CD.

7.1 Pipeline backend

1. Detecta los servicios afectados por el commit.
2. Configura Java 25 y caché Maven.
3. Ejecuta `mvn -B clean verify`.
4. Construye y publica imágenes secuencialmente para no saturar el runner.
5. Configura credenciales temporales AWS.
6. Aplica Kustomize y actualiza las imágenes de los Deployments.
7. Espera el rollout de los 14 servicios.

GitHub interface showing a successful GitHub Actions workflow run for the repository **OrionTheProgrammer / Orioneta-Backend**. The workflow is named **fix(deploy): migrar dominio publico a Dynu #32**.

Summary:

- Re-run triggered 23 minutes ago
- Status: **Success**
- Total duration: **3m 8s**
- Artifacts: -

Workflow steps:

- Detectar servicios modificados (4s)
- Probar y publicar image... (4m 12s)
- Desplegar en Amazon EKS (3m 2s)

Annotations:

- 1 warning: **Desplegar en Amazon EKS**. Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, azure/...

Figura 3. Pipeline backend exitoso en GitHub Actions.

7.2 Pipeline frontend

Construye y publica la imagen, obtiene la IP del runner, crea una regla SSH temporal, copia el Caddyfile, actualiza los contenedores, valida Caddy y `/health`, y finalmente revoca la regla SSH con `always()`.

PlatformSolutionsResourcesOpen SourceEnterprisePricing

Search or jump to...Sign inSign up

Panditax727 / Orioneta-FrontendPublic

NotificationsFork0Star0

CodeIssuesPull requestsActionsProjectsSecurity and qualityInsights

Build and deploy frontend

fix(deploy): ejecutar Docker con permisos elevados en EC2 #2

Sign in to view logs

Summary

All jobs

build-and-push

deploy

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 22 minutes ago

OrionTheProgrammer pushed 58a43ca main

Status

Success

Total duration

53s

Artifacts

1

deploy-frontent.yml

on: push

build-and-push22s

deploy22s

Annotations

2 warnings

build-and-push

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, docker...

Show more

deploy

Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4. For mo...

Show more

Artifacts

Produced during runtime

Name	Size	Digest
Panditax727-Orioneta-Frontend-SDYX27.dockerbuild	20.7 KB	sha256:b9448bfbcb967b892dcbf2a6099e46deb648...

Figura 4. Pipeline frontend exitoso en GitHub Actions.

8. Infraestructura desplegada en AWS

Recurso	Configuración validada	Justificación
Región	us-east-1	Disponibilidad del laboratorio y servicios requeridos.
VPC	10.42.0.0/16	Espacio suficiente para subredes públicas y privadas.
Subredes	2 públicas + 2 privadas, dos AZ	Separación de exposición y tolerancia zonal.
EC2	t3.small, Amazon Linux	Entrega de frontend y TLS con bajo costo.
EKS	orioneta-eks, Kubernetes 1.36	Orquestación, reconciliación y escalabilidad.
NLB	Internet-facing	Entrada estable y soporte de conexiones persistentes.
EBS gp3	Volúmenes cifrados	Persistencia para StatefulSets.
EKS utiliza las subredes privadas 10.42.128.0/20 y 10.42.144.0/20. La EC2 se encuentra en la subred pública 10.42.0.0/20. El NLB es el único acceso directo al backend.		

9. Configuración, secretos e IAM

La configuración no sensible está en ConfigMap: perfiles, límites JVM y URLs internas. Los secretos se dividen entre GitHub Secrets y Kubernetes Secrets.

Ubicación	Ejemplos	Control
GitHub Secrets	AWS, Docker Hub, OAuth, SSH	Enmascarados en logs y disponibles solo al workflow.
Kubernetes Secret	PostgreSQL, RabbitMQ, MinIO, JWT	Inyectados como variables; no aparecen en manifiestos Git.
ConfigMap	URLs internas, perfil prod	Versionado por ser no sensible.
.env.example	Nombres y valores demostrativos	No contiene credenciales reales.

En AWS Academy las credenciales son temporales. El pipeline usa el rol del laboratorio solo durante la ejecución. Para una cuenta permanente, la mejora recomendada es GitHub OIDC con un rol IAM que permita únicamente describir el cluster, autenticarse y actualizar recursos del namespace `orioneta`.

10. Observabilidad y evidencias

10.1 Salud de Kubernetes

Los 14 Deployments quedaron con una réplica disponible. PostgreSQL, RabbitMQ, Redis y MinIO permanecieron Running y no se observaron reinicios.

```
AMAZON EKS - NAMESPACE ORIONETA
=====
Cluster: orioneta-eks
Version: 1.36
Estado: ACTIVE

DEPLOYMENTS                                READY
gateway-service                            1/1
bff-service                                1/1
auth-service                               1/1
user-service                               1/1
friendship-service                         1/1
conversation-service                       1/1
message-service                            1/1
notification-service                       1/1
customization-service                      1/1
media-service                              1/1
neta-market-service                       1/1
realtime-service                          1/1
moderation-service                         1/1
audit-service                              1/1

ESTADO ADICIONAL
PostgreSQL, RabbitMQ, Redis y MinIO: Running
Reinicios observados: 0
Gateway: Network Load Balancer activo
```

Figura 5. Estado del namespace posterior al rollout.

10.2 Actuator y logs

Cada microservicio expone liveness, readiness, métricas y Prometheus. Los logs siguen el patrón stdout/stderr y se consultan con `kubectl logs`. Los logs completos de build y deploy permanecen en GitHub Actions.

10.3 CloudWatch

CloudWatch confirmó baja utilización de CPU, tráfico de red durante el despliegue y cero fallos de estado en la instancia frontend.

```
AWS CLOUDWATCH - EC2 FRONTEND
=====
Instancia: i-07cabd7bb6df6de0e
Tipo: t3.small
Ventana: ultimas 6 horas al 21-06-2026

CPU promedio minima:      0,16 %
CPU promedio maxima:      1,13 %
CPU maxima observada:     3,44 %
NetworkIn maximo:         11.240.537 bytes
NetworkOut maximo:        389.451 bytes
StatusCheckFailed:        0

Interpretacion:
La instancia se encuentra saludable y con holgura de CPU.
El pico de red coincide con la descarga de la nueva imagen.
```

Figura 6. Resumen de métricas obtenidas mediante AWS CloudWatch.

11. Seguridad básica

- HTTPS y certificados automáticos administrados por Caddy.
- JWT emitido por Orioneta incluso cuando la identidad proviene de OAuth2.
- Contenedores Java ejecutados sin root sobre imágenes Alpine.
- Puertos internos no publicados fuera de Kubernetes.
- SSH limitado temporalmente a la IP del runner.
- Secretos excluidos de Git y enmascarados en Actions.
- Validaciones de entrada y separación de autenticación/perfil.
- Probes y límites de memoria para reducir fallos en cascada.

Mejora planificada: integrar Trivy, NetworkPolicy, AWS WAF y rotación automática mediante Secrets Manager antes de una producción comercial.

12. Orquestación y escalabilidad

Se eligió EKS en lugar de un conjunto de contenedores administrados manualmente porque Kubernetes mantiene el estado deseado. Si un proceso falla, el pod se reemplaza; si readiness falla, deja de recibir tráfico; si se publica una nueva imagen, el Deployment controla la actualización.

Capacidad	Docker manual	EKS
Recuperación	Reinicio manual o script	Reconciliación automática
Descubrimiento	IPs/configuración manual	Service DNS
Escalado	Crear y conectar contenedores	Réplicas/HPA
Actualización	Reemplazo imperativo	Rollout declarativo
Salud	Scripts separados	Probes integrados
Persistencia	Volúmenes locales	PVC y EBS

El laboratorio mantiene una réplica por servicio para limitar costos, pero los Deployments permiten escalar. El Gateway y los servicios stateless son candidatos directos a HPA. Los componentes stateful requieren además una estrategia de replicación o servicios administrados.

13. Verificación funcional

Prueba	Resultado
<code>mvn -B clean verify</code>	68 pruebas, 0 fallos, 0 errores
<code>npm run lint</code>	Correcto
<code>npm run build</code>	Correcto
Frontend HTTPS	HTTP 200
Gateway readiness	<code>{"status": "UP"}</code>
OAuth providers	Google y GitHub disponibles
WebSocket	Apertura y cierre correctos por WSS

Rollout EKS

14/14 Deployments disponibles

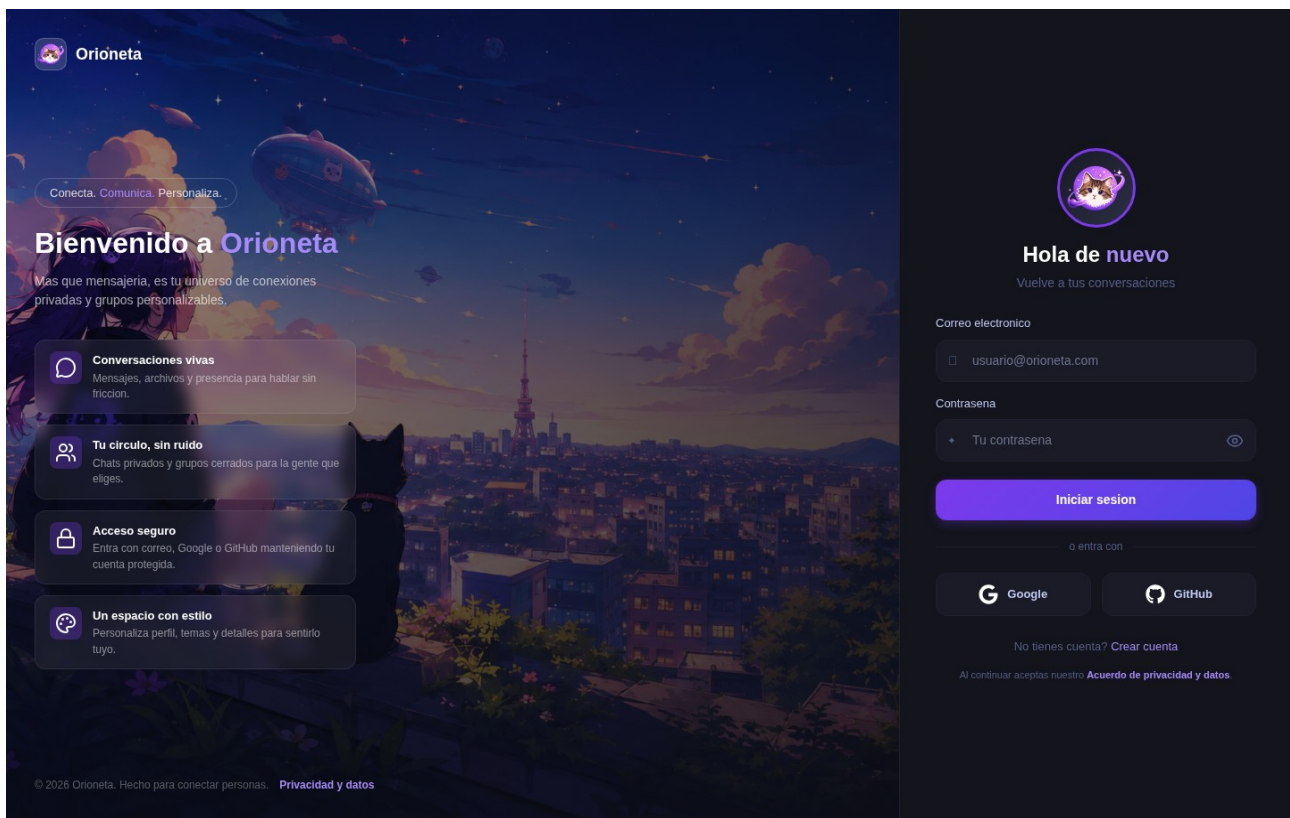


Figura 7. Pantalla de acceso servida desde producción.

14. Conclusiones y mejoras futuras

El proyecto demuestra un flujo DevOps completo: el mismo commit que supera pruebas produce imágenes trazables y se despliega automáticamente. La separación frontend/EC2 y backend/EKS permite entregar TLS de forma simple sin exponer bases de datos o microservicios.

EKS aporta capacidades superiores al despliegue manual, aunque aumenta complejidad y costo. Para un entorno académico, el uso de una réplica y servicios stateful internos es razonable; para producción se migrarían PostgreSQL, RabbitMQ, Redis y archivos a servicios administrados.

Prioridades siguientes:

1. OIDC entre GitHub y AWS, eliminando credenciales temporales almacenadas.
2. Escaneo de imágenes y dependencias dentro del pipeline.
3. Container Insights y logs de aplicaciones en CloudWatch.
4. HPA, PodDisruptionBudget y pruebas de carga.
5. RDS Multi-AZ, S3 y servicios administrados para datos.

15. Matriz de cumplimiento de la rúbrica

Indicador		Evidencia	Ubicación
IE1	Versiones y arquitectura	y GitHub Flow, commits descriptivos, diagrama completo	Repositorios y Figura 1
IE2	Contenerización	Dockerfile multietapa, Alpine, non-root, Compose completo	Sección 5
IE3	CI/CD	Build, test, push y deploy automáticos	Figuras 2, 3 y 4
IE4	EKS/ECS	EKS activo, NLB, 14 Deployments, PVC EBS	Secciones 8 y 12
IE5	Funcionalidad	Pruebas, health, OAuth, WebSocket y pods Ready	Sección 13
IE6	Presentación	PPTX y guion de demostración/defensa	Carpeta docs/eft

16. Anexos

Anexo A. Comandos de demostración

```
git log --oneline --decorate -10

docker compose -f docker-compose.prod.yml config --services
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps

mvn -B clean verify
npm run lint
npm run build

kubectl -n orioneta get deployments
kubectl -n orioneta get pods
kubectl -n orioneta get services

curl https://orioneta.accesscam.org/
curl https://orioneta.accesscam.org/actuator/health/readiness
```

Anexo B. Ejecuciones CI/CD

- [Pipeline backend exitoso](#)
- [Pipeline frontend exitoso](#)

Anexo C. Referencias del repositorio

- `.github/workflows/dockerhub-images.yml`
- `.github/workflows/manual-deploy-eks.yml`
- `docker-compose.yml` y `docker-compose.prod.yml`
- `k8s/` y `deploy/k8s-lab/`
- `docs/seguridad.md`, `docs/observabilidad.md` y `docs/pruebas.md`

Documento generado a partir del estado real de los repositorios y del entorno AWS validado el 21 de junio de 2026. No contiene contraseñas, tokens ni llaves privadas.